



Devoir surveillé n°5

☞ Exercice 1 ()

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$; unité graphique : 2 cm.

Soient A_0 le point d'affixe 2, A'_0 le point d'affixe $2i$ et A_1 le milieu du segment $[A_0A'_0]$.

Plus généralement, si A_n est un point d'affixe z_n , on désigne par A'_n le point d'affixe iz_n et par A_{n+1} le milieu du segment $[A_nA'_n]$.

On note ρ_n et θ_n le module et l'argument de z_n .

❶

- Déterminer les affixes des points $A_0, A'_0, A_1, A'_1, A_2, A'_2, A_3$. Placer ces points sur une figure.
- Calculer $\rho_0, \rho_1, \rho_2, \rho_3$, ainsi que $\theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3$.

❷

- Pour tout entier n , exprimer z_{n+1} en fonction de z_n . En déduire z_n en fonction de n .
- Établir les expressions de ρ_n et θ_n en fonction de n .
- Déterminer la limite de ρ_n quand n tend vers $+\infty$. Interpréter géométriquement ce résultat.
- Comparer les modules et les arguments de z_n et z_{n+8} .

❸ Établir que $A_n A_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{2}} A_{n-1} A_n$.

Après avoir exprimé $A_n A_{n+1}$ en fonction de n , déterminer en fonction de n , la longueur ℓ_n de la ligne brisée $A_0 A_1 A_2 \dots A_n$. Déterminer la limite ℓ_n lorsque n tend vers $+\infty$.

☞ Exercice 2 ()

Soit $I_n = \int_0^1 x^n \sin(\pi x) dx$, $n \in \mathbb{N}$.

- Montrer que pour tout $x \in [0, 1]$ on a : $0 \leq x^n \sin \pi x \leq x^n$.
En déduire la limite de I_n quand n tend vers $+\infty$.
- Trouver une relation de récurrence entre I_n et I_{n+2} .
- En déduire $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 I_n$.

☞ Problème ()

On considère la fonction f définie sur $[0, 1]$ par :

$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ f(1) = 1 \\ f(t) = \frac{t-1}{\ln t} \quad t \in]0, 1[\end{cases}$$

On appelle (C_f) la courbe représentative de f dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Le but du problème est d'étudier f et de calculer l'intégrale $I = \int_0^1 f(t) dt$.

Partie A : Étude de f .

❶

I. Montrer que f est continue en 0 et en 1.

Montrer que f est dérivable sur $]0, 1[$. Calculer $f'(t)$ et montrer que $f'(t)$ a le même signe que $\varphi(t)$, où φ est la fonction définie sur $]0, 1[$ par : $\varphi(t) = \ln t - 1 + \frac{1}{t}$.

Étudier les variations, puis le signe de φ ; en déduire le signe de f' .

❷ II. Étudier la dérivabilité de f en 0. Que peut-on en déduire pour la tangente à (C_f) au point O ?

❸ III.

a) Prouver que, pour tout élément u de $\left[0, \frac{1}{2}\right]$: $0 \leq \frac{1}{1-u} - (1+u) \leq 2u^2$.

En déduire : $0 \leq -\ln(1-u) - \left(u + \frac{u^2}{2}\right) \leq \frac{2u^3}{3}$.

b) Soit g la fonction définie sur $]0, 1]$ par $g(x) = \frac{1}{f(x)}$. Prouver que, pour tout élément h de $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$: $0 \leq g(1+h) - g(1) + \frac{h}{2} \leq \frac{2h^2}{3}$. En déduire que g est dérivable en 1 et préciser $g'(1)$.

c) En déduire que f est dérivable en 1 et prouver que $f'(1) = \frac{1}{2}$.

❹ IV. Tracer la courbe (C_f) (unité graphique : 10 cm).

Partie B : Calcul de l'intégrale I .

Pour tout élément x de $]0, 1]$, on pose : $I(x) = \int_x^1 f(t) dt$ et $J(x) = \int_x^1 \frac{f(t)}{t} dt$.

❶ I. Soit K la fonction définie sur $]0, 1]$ par $K(x) = J(x^2) - J(x)$.

a) Montrer que K est dérivable sur $]0, 1]$ et calculer $K'(x)$.

b) Prouver que, pour tout élément x de $]0, 1]$: $f(x) - 2f(x^2) = -xf(x)$.

c) En déduire que, pour tout élément x de $]0, 1[$: $I(x) = \int_{x^2}^x \frac{t-1}{t \ln t} dt$. (1)

❷ II. Calculer la dérivée de la fonction $t \mapsto \ln(-\ln t)$ sur $]0, 1[$.

En déduire que, pour tout élément x de $]0, 1[$: $\int_{x^2}^x \frac{-1}{t \ln t} dt = \ln 2$. (2)

❸ III. Prouver que, pour tout élément x de $]0, 1[$ et tout élément t de $]0, x[$:

$$0 \leq -\frac{1}{\ln t} \leq -\frac{1}{\ln x}.$$

En déduire que, pour tout élément x de $]0, 1[$,

$$0 \leq \left| \int_{x^2}^x \frac{dt}{\ln t} \right| \leq \frac{-x}{\ln x}. (3)$$

④ IV. À partir de (1), (2) et (3), déterminer la limite de $I(x)$ lorsque x tend vers 0.

⑤ V. Établir que, pour tout élément x de $]0, 1[$: $I - I(x) = \int_0^x f(t) dt$. En déduire que : $0 \leq I - I(x) \leq x$.

⑥ VI. Prouver finalement que $I = \ln 2$.